

문제 1

다음 상태표에 대하여 가능한 곳까지 상태와 출력의 타이밍 추적을 완성하시오.

초기 상태: $q_1q_2 = 00$

현재상태 q_1q_2	$x=0 \rightarrow$ 다음상태	$x=1 \rightarrow$ 다음상태	$z(x=0)$	$z(x=1)$
00	01	10	0	1
01	11	00	1	0
10	10	11	0	1
11	01	10	1	1

입력열:

$x = 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1$

문제 1 풀이

초기상태는 00이다.

입력 x	현재상태	출력 z	다음상태
1	00	1	10
0	10	0	10
1	10	1	11
1	11	1	10
0	10	0	10
0	10	0	10
1	10	1	11

따라서

- 상태열: $00 \rightarrow 10 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 10 \rightarrow 10 \rightarrow 10 \rightarrow 11$
- 출력열 z : $1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1$

문제 2

다음 Moore 머신 상태표에 대하여 상태와 출력을 추적하시오.

초기 상태: A

현재상태 q	x=0 → 다음상태	x=1 → 다음상태	출력 z
A	B	C	0
B	D	A	1
C	A	D	0
D	C	B	1

입력열:

$x = 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0$

문제 2 풀이

Moore 머신이므로 출력은 현재 상태에 의해 결정된다.

현재상태	출력 z	입력 x	다음상태
A	0	0	B
B	1	1	A
A	0	1	C
C	0	0	A
A	0	1	C
C	0	0	A

따라서

- 상태열: $A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow A$
- 출력열 z: 0 1 0 0 0 0

문제 3

다음 상태표에 대하여 상태와 출력을 추적하시오.

초기 상태: A

현재상태 q	x=0 → 다음상태	x=1 → 다음상태	z(x=0)	z(x=1)
A	B	A	0	1
B	C	D	1	0
C	A	C	0	1
D	D	B	1	0

입력열:

$x = 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0$

문제 3 풀이

입력 x	현재상태	출력 z	다음상태
1	A	1	A
1	A	1	A
0	A	0	B
0	B	1	C
1	C	1	C
0	C	0	A

따라서

- 상태열: $A \rightarrow A \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow C \rightarrow A$
- 출력열 z: $1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0$

문제 4

다음 Moore 머신 상태표에 대하여 상태와 출력을 추적하시오.

초기 상태: S0

현재상태 q	x=0 → 다음상태	x=1 → 다음상태	출력 z
S0	S1	S2	0
S1	S3	S0	1
S2	S2	S3	0
S3	S1	S2	1

입력열:

$x = 1\ 0\ 1\ 1\ 0$

문제 4 풀이

현재상태	출력 z	입력 x	다음상태
S0	0	1	S2
S2	0	0	S2
S2	0	1	S3
S3	1	1	S2
S2	0	0	S2

따라서

- 상태열: $S0 \rightarrow S2 \rightarrow S2 \rightarrow S3 \rightarrow S2 \rightarrow S2$
- 출력열 z: 0 0 0 1 0